HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI VÀO 10 NĂM HỌC 2026 - 2027

MÔN TOÁN - TỈNH BẮC NINH (MÃ ĐỀ 0202)

THỰC HIỆN: BAN CHUYÊN MÔN TUYENSINH247.COM

I. TRẮC NGHIỆM:

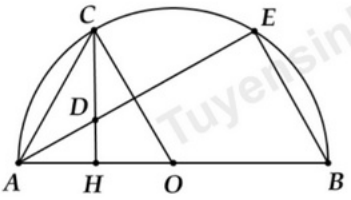
1. A	2.C	3.B	4.A	5.B	6.B	7.C	8.C	9.B	10.D
11.B	12.D	13.B	14.A	15.D	16.C	17.C	18.B	19.A	20.D
21.C	22.D	23.D	24.A	25.C	26.A	27.D	28.A	29.A	30.D
31.B	32.C								

II. TỰ LUẬN:

Câu	Ý	Hướng dẫn giải của Tuyensinh247.com
Câu 1: (1,5 điểm)	**a)**	**Giải bất phương trình** $5x-20\le 0$. **Cách giải:** Ta có: $5x-20\le 0$ $5x\le 20$ $x\le 4$ Vậy bất phương trình có nghiệm là $x\le 4$.
	b)	**Giải phương trình** $\dfrac{3x-2}{x-5}=\dfrac{7}{x-5}$. **Cách giải:** Điều kiện xác định: $x-5\ne 0\Leftrightarrow x\ne 5$. $\dfrac{3x-2}{x-5}=\dfrac{7}{x-5}$ $3x-2=7$ $3x=7+2$ $3x=9$ $x=3$ (thỏa mãn điều kiện). Vậy phương trình có tập nghiệm là $S=\{3\}$.
	c)	**Rút gọn biểu thức** $Q=\left(\dfrac{6\sqrt{x}}{3+\sqrt{x}}+\dfrac{12x}{9-x}\right)(3-\sqrt{x})$ **với** $x\ge 0$ **và** $x\ne 9$. **Cách giải:** Ta có:

		$Q=\left(\dfrac{6\sqrt{x}}{3+\sqrt{x}}+\dfrac{12x}{(3-\sqrt{x})(3+\sqrt{x})}\right)(3-\sqrt{x})$ $Q=\left(\dfrac{6\sqrt{x}(3-\sqrt{x})}{(3+\sqrt{x})(3-\sqrt{x})}+\dfrac{12x}{(3-\sqrt{x})(3+\sqrt{x})}\right)(3-\sqrt{x})$ $Q=\dfrac{18\sqrt{x}-6x+12x}{(3+\sqrt{x})(3-\sqrt{x})}\cdot(3-\sqrt{x})$ $Q=\dfrac{18\sqrt{x}+6x}{(3+\sqrt{x})(3-\sqrt{x})}\cdot(3-\sqrt{x})$ $Q=\dfrac{6\sqrt{x}(3+\sqrt{x})}{(3+\sqrt{x})(3-\sqrt{x})}\cdot(3-\sqrt{x})$ $Q=\dfrac{6\sqrt{x}}{3-\sqrt{x}}\cdot(3-\sqrt{x})$ $Q=6\sqrt{x}$ Vậy $Q=6\sqrt{x}$.
Câu 2: (1 điểm)		Chuẩn bị vào năm học mới, An muốn mua một cái cặp sách và một đôi giày. An đã tìm hiểu, theo giá niêm yết thì tổng số tiền mua hai vật dụng trên là 950000 đồng. Khi An đến mua thì cửa hàng có chương trình giảm giá: cặp sách được giảm 20000 đồng, đôi giày được giảm giá 10% so với giá niêm yết. Do đó An mua hai vật dụng trên với giá thực tế là 870000 đồng. Hỏi giá niêm yết của mỗi vật dụng trên là bao nhiêu? **Cách giải:** Gọi x (đồng) là giá niêm yết của cái cặp sách (Điều kiện: $0<x<950000$). Vì tổng giá niêm yết của hai vật dụng là 950000 đồng, nên giá niêm yết của đôi giày sẽ là: $950000-x$ (đồng). Khi thực hiện chương trình giảm giá: +) Số tiền thực tế để mua cặp sách là: $x-20000$ (đồng). +) Đôi giày được giảm giá 10% so với giá niêm yết (tức là thực tế chỉ cần trả 90% giá niêm yết). Số tiền thực tế để mua đôi giày là: $90\%.(950000-x)=0,9.(950000-x)$ (đồng). Vì tổng số tiền thực tế An phải trả cho hai vật dụng là 870000 đồng, nên ta có phương trình: $(x-20000)+0,9.(950000-x)=870000$

		$x-20000+855000-0,9x=870000$ $0,1x+835000=870000$ $0,1x=870000-835000$ $0,1x=35000$ $x=350000$. Giá niêm yết của cái cặp sách là 350000 đồng. Giá niêm yết của đôi giày là: $950000-350000=600000$ đồng.
Câu 3: (1 điểm)	**a)**	Cho phương trình $x^2-2x+m-1=0$ (1) (ẩn x, tham số m). a) Giải phương trình (1) với $m=-7$. **Cách giải:** Với $m=-7$ thì phương trình đã cho trở thành: $x^2-2x-8=0$ Ta có: $\Delta=(-2)^2-4.1.(-8)=36>0$ Suy ra phương trình có hai nghiệm phân biệt là $x_1=\frac{-(-2)+\sqrt{36}}{2.1}=4; x_2=\frac{-(-2)-\sqrt{36}}{2.1}=-2$ Vậy với $m=-7$ thì phương trình đã cho có nghiệm $x_1=4; x_2=-2$.
	b)	Tìm m để phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 thỏa mãn $x_1^2+2x_2^2+2x_1+m^2=9$. **Cách giải:** Ta có: $\Delta'=(-1)^2-1.(m-1)=1-m+1=2-m$ Phương trình có hai nghiệm phân biệt khi $\Delta'>0$ hay $2-m>0$ hay $m<2$ Áp dụng định lý Viete ta có: $x_1+x_2=2; x_1.x_2=m-1$ Vì x_1 là nghiệm của phương trình nên ta có: $x_1^2-2x_1+m-1=0$ hay $x_1^2=2x_1-m+1$ Vì x_2 là nghiệm của phương trình nên ta có: $x_2^2-2x_2+m-1=0$ hay $x_2^2=2x_2-m+1$ Theo bài ra ta có: $x_1^2+2x_2^2+2x_1+m^2=9$ Suy ra $2x_1-m+1+2(2x_2-m+1)+2x_1+m^2=9$ $2x_1-m+1+4x_2-2m+2+2x_1+m^2-9=0$

		$4x_1+4x_2+m^2-3m-6=0$ $4(x_1+x_2)+m^2-3m-6=0$ $4.2+m^2-3m-6=0$ $8+m^2-3m-6=0$ $m^2-3m+2=0$ $m=1$ (TM) hoặc $m=2$ (KTM) Vậy $m=1$ là giá trị cần tìm.
Câu 4: (2 điểm)		**Trên nửa đường tròn tâm O đường kính AB = 2R, lấy điểm C (C khác A và B), từ C kẻ CH vuông góc với AB ($H \in AB$). Gọi D là điểm bất kì trên đoạn CH (D khác C và H), đường thẳng AD cắt nửa đường tròn đã cho tại điểm thứ hai E.** 
	a)	**Chứng minh bốn điểm B, H, D, E nằm trên một đường tròn.** **Cách giải:** Vì ΔAEB nội tiếp (O) nên $\angle AEB=90^\circ$ hay $\angle DEB=90^\circ$ Do đó D, E, B cùng thuộc đường tròn đường kính DB (1) Vì tam giác DHB vuông tại H $(CH \perp AB)$ nên D, H, B cùng thuộc đường tròn đường kính DB (2) Từ (1), (2) ta được D, E, B, H cùng thuộc đường tròn đường kính DB
	b)	**Chứng minh tam giác ADH đồng dạng với tam giác ABE và tính theo R giá trị của biểu thức AD.AE + BH.BA.** **Cách giải:** Xét ΔADH và ΔABE có: $\angle DAH$ chung $\angle AHD=\angle AEB=90^\circ$ Do đó $\Delta ADH \sim \Delta ABE(g.g)$

		$\Rightarrow \dfrac{AD}{AB} = \dfrac{AH}{AE}$ $\Rightarrow AD \cdot AE = AH \cdot AB$ Suy ra $AD \cdot AE + BH \cdot AB = AH \cdot AB + BH \cdot AB = AB(AH + BH) = AB \cdot AB = AB^2 = 4R^2$ Vậy $\Delta ADH \sim \Delta ABE$ và $AD \cdot AE + BH \cdot BA = 4R^2$
	c)	**Khi điểm C di động trên nửa đường tròn đã cho, C khác A và $AOC < 90^\circ$, tính giá trị nhỏ nhất của $T = \dfrac{1}{CH+R} + \dfrac{1}{HB}$ theo R.** **Cách giải:** Ta có: $(a-b)^2 \ge 0 \quad \forall a,b>0$ $\Rightarrow a^2 - 2ab + b^2 \ge 0 \quad \forall a,b>0$ $\Rightarrow a^2 + 2ab + b^2 \ge 4ab \quad \forall a,b>0$ $\Rightarrow (a+b)^2 \ge 4ab \quad \forall a,b>0$ $\Rightarrow \dfrac{1}{a} + \dfrac{1}{b} \ge \dfrac{4}{a+b} \quad \forall a,b>0$ Ta có: $T = \dfrac{1}{CH+R} + \dfrac{1}{HB} = \dfrac{1}{CH+R} + \dfrac{1}{OH+R} \ge \dfrac{4}{CH+OH+2R}$ Áp dụng bất đẳng thức Bunyakovski ta được: $CH + OH \le \sqrt{2(OH^2 + CH^2)} = \sqrt{2OC^2} = R\sqrt{2}$ Do đó $T \ge \dfrac{4}{R\sqrt{2} + 2R}$ Dấu "=" xảy ra $\Leftrightarrow CH = OH \Leftrightarrow \Delta OHC$ vuông cân tại $H \Leftrightarrow \angle AOC = 45^\circ$
Câu 5: (0,5 điểm)	a)	Cho ba số thực dương a, b, c thỏa mãn $2ab + c(a+b) = 6$. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $P = \dfrac{\sqrt{a^2+3} + \sqrt{b^2+3} + \sqrt{\dfrac{c^2}{4}+3}}{2a+2b+c}$. **Cách giải:** $2ab + c(a+b) = 6$ $ab + \dfrac{c(a+b)}{2} = 3 \ (1)$

Đặt x = a, y = b, $z=\frac{c}{2}$.

Khi đó (1) trở thành $xy+z(x+y)=3$, hay $xy+yz+zx=3$.

Ta có:

+) $\sqrt{a^2+3}=\sqrt{x^2+(xy+yz+zx)}=\sqrt{(x+y)(x+z)}$.

+) $\sqrt{b^2+3}=\sqrt{y^2+(xy+yz+zx)}=\sqrt{(y+x)(y+z)}$.

+) $\sqrt{\frac{c^2}{4}+3}=\sqrt{z^2+(xy+yz+zx)}=\sqrt{(z+x)(z+y)}$.

+) $2a+2b+c=2x+2y+2z=2(x+y+z)$.

Khi đó, biểu thức P trở thành:

$$P=\frac{\sqrt{(x+y)(x+z)}+\sqrt{(y+x)(y+z)}+\sqrt{(z+x)(z+y)}}{2(x+y+z)}.$$

Áp dụng BĐT Cauchy:

+) $\sqrt{(x+y)(x+z)}\le\frac{(x+y)+(x+z)}{2}=\frac{2x+y+z}{2}$.

+) $\sqrt{(y+x)(y+z)}\le\frac{(y+x)+(y+z)}{2}=\frac{x+2y+z}{2}$.

+) $\sqrt{(z+x)(z+y)}\le\frac{(z+x)+(z+y)}{2}=\frac{x+y+2z}{2}$.

Cộng vế với vế:

$$T=\sqrt{(x+y)(x+z)}+\sqrt{(y+x)(y+z)}+\sqrt{(z+x)(z+y)}$$

$$\le\frac{(2x+y+z)+(x+2y+z)+(x+y+2z)}{2}=2(x+y+z).$$

Vậy $P=\frac{T}{2(x+y+z)}\le\frac{2(x+y+z)}{2(x+y+z)}=1$.

Dấu "=" xảy ra khi và chỉ khi: $\begin{cases}x+y=x+z\\y+x=y+z\\z+x=z+y\\xy+yz+zx=3\end{cases}$

$\Rightarrow x=y=z=1$ hay $a=b=1,\ c=2$.

Vậy giá trị lớn nhất của biểu thức P là 1, đạt được khi a = 1, b = 1, c = 2.

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BẮC NINH

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

(Đề thi có 04 trang)

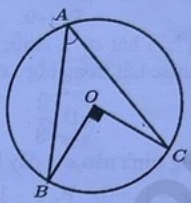
ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10
NĂM HỌC 2026 - 2027
Môn thi: TOÁN - Phần trắc nghiệm
Thời gian làm bài: 50 phút (không kể thời gian phát đề)

Họ, tên thí sinh:..... Số báo danh: .....

Mã đề 0202

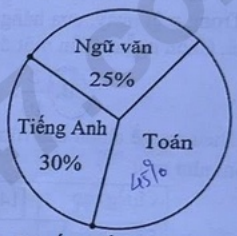
PHẦN TRẮC NGHIỆM (4,0 ĐIỂM)

Câu 1. Cho đường tròn tâm O và ba điểm A, B, C nằm trên đường tròn như hình vẽ, biết rằng $\overset{\frown}{BOC} = 90°$. Số đo của góc BAC là



A. $45°$.
B. $90°$.
C. $30°$.
D. $60°$.

Câu 2. Biểu đồ bên biểu diễn các số liệu thống kê của 140 học sinh lớp 9 tham gia ba câu lạc bộ Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh. Có bao nhiêu học sinh tham gia câu lạc bộ Toán trong số các học sinh trên?



A. 85.
B. 77.
C. 63.
D. 45.

Câu 3. Gieo một con xúc xắc cân đối, đồng chất một lần. Xác suất để con xúc xắc xuất hiện mặt có số chấm nhỏ hơn 3 là

A. $\frac{1}{2}$.
B. $\frac{1}{3}$.
C. $\frac{1}{6}$.
D. $\frac{1}{4}$.

Câu 4. Cho phương trình $2x^2 + x - 6 = 0$ có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 với $x_1 < x_2$. Giá trị của biểu thức $2x_1 - x_2$ là

A. $-\frac{11}{2}$.
B. 1.
C. $\frac{13}{2}$.
D. 5.

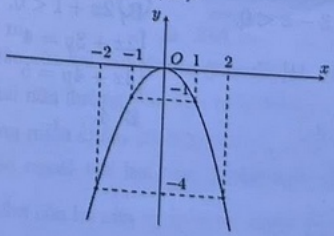
Câu 5. Cho hình nón có bán kính đáy $R = 3$ cm và chiều cao $h = 4$ cm. Diện tích xung quanh của hình nón là

A. 25π cm^2.
B. 15π cm^2.
C. 6π cm^2.
D. 12π cm^2.

Câu 6. Cặp số nào dưới đây là nghiệm của phương trình $3x - 2y = -1$?

A. $(-1;1)$.
B. $(1;2)$.
C. $(2;1)$.
D. $(1;1)$.

Câu 7. Parabol (P) trong hình vẽ là đồ thị của hàm số nào sau đây?



A. $y = -2x^2$.
B. $y = 2x^2$.
C. $y = -x^2$.
D. $y = x^2$.

Câu 8. Gọi x là số người trên xe buýt ($x \in \mathbb{N}^*$). Bất đẳng thức nào sau đây mô tả tình huống "Trên xe buýt có tối đa 50 người"?

A. $x > 50$. B. $x \geq 50$. C. $x \leq 50$. D. $x < 50$.

Câu 9. Khảo sát về thời gian (đơn vị giờ) tự học ở nhà trong ngày của 30 học sinh thu được kết quả như sau:

4	1	2,5	2	3,5	4,5	3	3,5	4	4,5
3	3	1,5	1	4,5	4	4	2,5	2	2,5
2	4	4,5	3	3,5	3	4,5	3,5	3,5	3

Số học sinh tự học ở nhà từ 3 giờ trở lên chiếm bao nhiêu phần trăm?

A. 50%. B. 70%. C. 60%. D. 46%.

Câu 10. Căn bậc hai số học của 9 là

A. 9. B. -9. C. 81. D. 3.

Câu 11. Trong hộp bút có 2 chiếc bút bi xanh khác nhau và 2 chiếc bút bi đỏ khác nhau. Lấy ngẫu nhiên đồng thời hai chiếc bút trong hộp, xác suất của biến cố "Lấy được hai chiếc bút bi khác màu" là

A. $\frac{1}{2}$. B. $\frac{2}{3}$. C. $\frac{1}{3}$. D. $\frac{1}{6}$.

Câu 12. Phương trình nào sau đây là phương trình bậc hai ẩn x?

A. $2x^3 + 3x - 1 = 0$. B. $x - 1 = 0$. C. $x^4 - x^3 + x - 1 = 0$. D. $x^2 - 4x - 5 = 0$.

Câu 13. Trong một ngày, cửa hàng có 10 đơn hàng gồm 6 đơn giao đúng giờ, 3 đơn giao trễ giờ và 1 đơn bị hoàn trả. Chọn ngẫu nhiên một đơn để kiểm tra. Xác suất để đơn được chọn là đơn giao trễ giờ bằng

A. $\frac{1}{10}$. B. $\frac{3}{10}$. C. $\frac{3}{5}$. D. $\frac{2}{5}$.

Câu 14. Điều tra về chiều cao (đơn vị là centimet) của 40 học sinh lớp 9A, người ta thu được bảng tần số ghép nhóm như sau:

Chiều cao	$[145;150)$	$[150;155)$	$[155;160)$	$[160;165)$	$[165;170)$
Số học sinh	4	9	14	10	3

Nhóm có tần số lớn nhất là

A. $[155;160)$. B. $[165;170)$. C. $[150;155)$. D. $[160;165)$.

Câu 15. Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O) có đường kính $BC = 10$ cm, $\widehat{BCA} = 30°$. Độ dài cạnh AB bằng

A. $5\sqrt{3}$ cm. B. $10\sqrt{3}$ cm. C. 4 cm. D. 5 cm.

Câu 16. Tung một đồng xu kim loại (gồm hai mặt sấp (S) và ngửa (N)) cân đối, đồng chất hai lần liên tiếp. Gọi A là biến cố "Cả hai lần xuất hiện mặt sấp". Khi đó tất cả các kết quả thuận lợi cho biến cố A là

A. NS. B. SN. C. SS. D. NN.

Câu 17. Điều kiện xác định của biểu thức $\sqrt{1-2x}$ là

A. $x > \frac{1}{2}$. B. $x < \frac{1}{2}$. C. $x \leq \frac{1}{2}$. D. $x \geq \frac{1}{2}$.

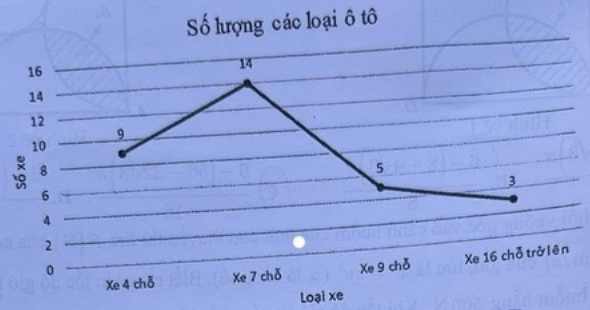
Câu 18. Giá trị $x = -1$ là nghiệm của bất phương trình nào sau đây?

A. $3 - x < 0$. B. $2x + 1 < 0$. C. $x - 1 > 0$. D. $2x - 1 > 0$.

Câu 19. Hệ phương trình $\begin{cases} 2x + 3y = 4 \\ 3x + 4y = 5 \end{cases}$ có nghiệm duy nhất là $(x_0; y_0)$. Giá trị của biểu thức $x_0 + 5y_0$ bằng

A. 9. B. 4. C. 5. D. 10.

Câu 20. Người ta thống kê các loại ô tô chạy qua trạm thu phí trong 1 giờ và vẽ được biểu đồ tần số như hình sau:



Số xe 7 chỗ qua trạm thu phí được thống kê là

A. 3. **B.** 5. **C.** 9. **D.** 14.

Câu 21. Nghiệm của phương trình $\frac{5x-15}{x+2}=0$ là

A. $x=-3$. **B.** $x=5$. **C.** $x=3$. **D.** $x=-2$.

Câu 22. Cho tam giác ABC vuông tại A. Khẳng định nào dưới đây là đúng?

A. $\sin B=\frac{AB}{AC}$. **B.** $\sin B=\frac{AB}{BC}$. **C.** $\sin B=\frac{BC}{AC}$. **D.** $\sin B=\frac{AC}{BC}$.

Câu 23. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hàm số $y=(m+2)x^2$ có đồ thị đi qua điểm $(1;3)$. Khi đó giá trị của m là

A. $m=2$. **B.** $m=-1$. **C.** $m=0$. **D.** $m=1$.

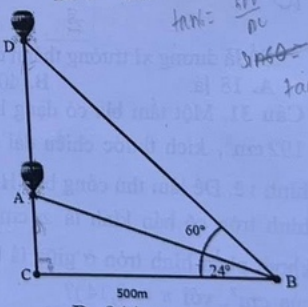
Câu 24. Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn tâm O, biết số đo góc nội tiếp BAC bằng $50°$. Số đo của cung bị chắn BC là

A. $100°$. **B.** $50°$. **C.** $120°$. **D.** $140°$.

Câu 25. Với $x\le 5$, biểu thức $x-\sqrt{x^2-10x+25}$ bằng

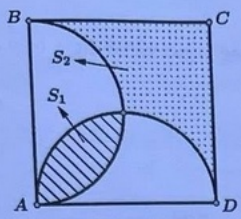
A. 5. **B.** -5. **C.** $2x-5$. **D.** $5-2x$.

Câu 26. Mắt người quan sát đang ở vị trí điểm B cách điểm C một khoảng 500 m theo phương nằm ngang, một khinh khí cầu xuất phát từ C luôn bay theo phương thẳng đứng. Lần thứ nhất người đó nhìn thấy khinh khí cầu đang ở vị trí điểm A với góc nâng $\widehat{CBA}=24°$, lần thứ hai người đó nhìn thấy khinh khí cầu ở vị trí điểm D với góc nâng $\widehat{CBD}=60°$ (tham khảo hình vẽ). Hỏi khinh khí cầu đã bay lên bao nhiêu mét giữa hai lần quan sát (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của m)?

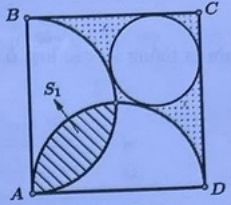


A. 643 m. **B.** 223 m. **C.** 866 m. **D.** 344 m.

Câu 27. Cho hình vuông $ABCD$. Gọi S_1 là diện tích phần giao của hai nửa đường tròn đường kính AB và AD, S_2 là diện tích phần còn lại của hình vuông nằm ngoài hai nửa đường tròn nêu trên (như Hình vẽ 1, S_1 là diện tích phần gạch chéo, S_2 là diện tích phần chấm). Trong miền chấm có diện tích S_2 người ta vẽ một hình tròn tiếp xúc với hai cạnh của hình vuông và tiếp xúc ngoài với hai nửa đường tròn đường kính AB, AD (như Hình vẽ 2). Biết $S_1=\frac{\pi-2}{8}$, diện tích phần chấm còn lại của S_2 ở ngoài miền hình tròn là



Hình vẽ 1



Hình vẽ 2

A. $\dfrac{6-\left(8-4\sqrt{3}\right)\pi}{16}$. **B.** $\dfrac{6-\left(8-4\sqrt{3}\right)\pi}{8}$. **C.** $\dfrac{6-\left(56-32\sqrt{3}\right)\pi}{16}$. **D.** $\dfrac{6-\left(57-32\sqrt{3}\right)\pi}{8}$.

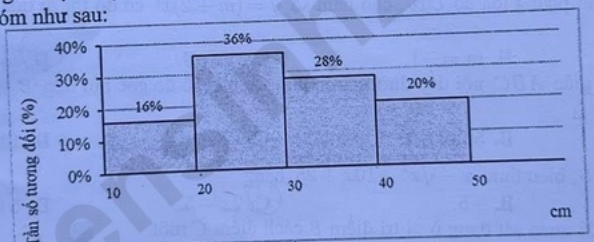
Câu 28. Khi gió thổi vuông góc vào cánh buồm của một con thuyền thì lực $F\left(\mathrm{N}\right)$ của nó tỉ lệ thuận với bình phương tốc độ $v\left(\mathrm{m/s}\right)$ của gió, tức là $F=av^2$ (a là hằng số). Biết rằng khi tốc độ gió bằng $5\left(\mathrm{m/s}\right)$ thì lực tác động lên cánh buồm bằng $500\,\mathrm{N}$. Khi tốc độ gió là $8\left(\mathrm{m/s}\right)$ thì lực tác động lên cánh buồm là

A. 1280 N. **B.** 100 N. **C.** 6400 N. **D.** 160 N.

Câu 29. Một khay hình trụ có bán kính đáy bằng 8 cm, đựng đầy được 1 lít nước. Người ta thả một viên bi sắt hình cầu vào khay đã đựng đầy nước. Biết rằng viên bi chạm đáy của khay và lượng nước tràn ra ngoài khay có thể tích bằng một nửa thể tích của viên bi. Thể tích phần nước bị tràn ra ngoài khay bằng bao nhiêu (làm tròn đến hàng đơn vị của cm^3, với $\pi\approx 3{,}14$)?

A. $V=258\ \mathrm{cm}^3$. **B.** $V=515\ \mathrm{cm}^3$. **C.** $V=82\ \mathrm{cm}^3$. **D.** $V=145\ \mathrm{cm}^3$.

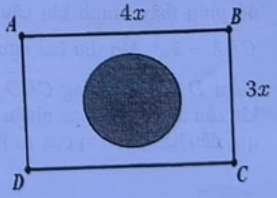
Câu 30. Sau khi thống kê độ dài (đơn vị centimet) của 50 lá dương xỉ trưởng thành, người ta có biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm như sau:



Số lá dương xỉ trưởng thành có độ dài từ 20 cm đến dưới 40 cm là

A. 18 lá. **B.** 40 lá. **C.** 14 lá. **D.** 32 lá.

Câu 31. Một tấm bìa có dạng hình chữ nhật $ABCD$ có diện tích là $192\,\mathrm{cm}^2$, kích thước chiều dài $4x\left(\mathrm{cm}\right)$ và chiều rộng $3x\left(\mathrm{cm}\right)$ như hình vẽ. Để làm thủ công bạn Hoa đã khoét ở chính giữa tấm bìa một hình tròn có bán kính là $x\left(\mathrm{cm}\right)$. Diện tích của tấm bìa sau khi đã khoét phần hình tròn ở giữa là bao nhiêu (làm tròn đến hàng đơn vị của cm^2, với $\pi\approx 3{,}14$)?



A. $141\,\mathrm{cm}^2$. **B.** $142\,\mathrm{cm}^2$. **C.** $179\,\mathrm{cm}^2$. **D.** $180\,\mathrm{cm}^2$.

Câu 32. Bạn An có hai thùng sữa, thùng thứ nhất trên vỏ có ghi 5 lít chứa 4% chất béo, thùng thứ hai bị lỗi bao bì chỉ thấy trên vỏ có ghi chứa 5% chất béo. Khi trộn chung hai thùng sữa vào với nhau thì bạn An biết tỉ lệ chất béo lúc này là $4{,}375\%$. Hỏi thùng thứ hai có bao nhiêu lít sữa?

A. 4 lít. **B.** 1 lít. **C.** 3 lít. **D.** 2 lít.

---------- HẾT ----------

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BẮC NINH

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

(Đề thi có 01 trang)

Họ, tên thí sinh: ..... Số báo danh. .....

ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10
NĂM HỌC 2026 - 2027
Môn thi: Toán - Phần tự luận
Thời gian làm bài: 70 phút (không kể thời gian phát đề)

PHẦN TỰ LUẬN (6,0 điểm)

Câu 1. (1,5 điểm)

a) Giải bất phương trình $5x - 20 \le 0$.

b) Giải phương trình $\dfrac{3x-2}{x-5} = \dfrac{7}{x-5}$.

c) Rút gọn biểu thức $Q = \left(\dfrac{6\sqrt{x}}{3+\sqrt{x}} + \dfrac{12x}{9-x}\right)\left(3-\sqrt{x}\right)$ với $x \ge 0$ và $x \ne 9$.

Câu 2. (1,0 điểm)

Chuẩn bị vào năm học mới, An muốn mua một cái cặp sách và một đôi giày. An đã tìm hiểu, theo giá niêm yết thì tổng số tiền mua hai vật dụng trên là 950 000 đồng. Khi An đến mua thì cửa hàng có chương trình giảm giá: cặp sách được giảm 20 000 đồng, đôi giày được giảm giá 10% so với giá niêm yết. Do đó An mua hai vật dụng trên với giá thực tế là 870 000 đồng. Hỏi giá niêm yết của mỗi vật dụng trên là bao nhiêu?

Câu 3. (1,0 điểm)

Cho phương trình $x^2 - 2x + m - 1 = 0$ (1) (ẩn x, tham số m).

a) Giải phương trình (1) với $m = -7$.

b) Tìm m để phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 thỏa mãn $x_1^2 + 2x_2^2 + 2x_1 + m^2 = 9$.

Câu 4. (2,0 điểm)

Trên nửa đường tròn tâm O đường kính $AB = 2R$, lấy điểm C (C khác A và B), từ C kẻ CH vuông góc với AB ($H \in AB$). Gọi D là điểm bất kì trên đoạn CH (D khác C và H), đường thẳng AD cắt nửa đường tròn đã cho tại điểm thứ hai E.

a) Chứng minh bốn điểm B, H, D, E nằm trên một đường tròn.

b) Chứng minh tam giác ADH đồng dạng với tam giác ABE và tính theo R giá trị của biểu thức $AD.AE + BH.BA$.

c) Khi điểm C di động trên nửa đường tròn đã cho, C khác A và $\overset{\frown}{AOC} < 90°$, tính giá trị nhỏ nhất của $T = \dfrac{1}{CH+R} + \dfrac{1}{HB}$ theo R.

Câu 5. (0,5 điểm)

Cho ba số thực dương a, b, c thỏa mãn $2ab + c(a+b) = 6$. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức

$$P = \frac{\sqrt{a^2+3} + \sqrt{b^2+3} + \sqrt{\dfrac{c^2}{4}+3}}{2a+2b+c}.$$

-------- HẾT --------

- Thí sinh không được sử dụng tài liệu.
- Giám thị không giải thích gì thêm.